MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LE RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
SECRETARIAT GENERAL

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

BURKINA FASO

La patrie ou la mort nous vaincrons

RAPPORT

Master 1 en Science des données

PROJET : SIMULATEUR DE TRANSPORT SOTRACO

Présenté par

KABRE Abdoul Aziz,

COMPAORE Washylatou

Enseignante :

Dr Roland KALMOGO

Année Académique 2024-2025

Introduction

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre du projet de fin de module portant sur la conception et le développement d'un système d'optimisation pour la SOTRACO. Ce projet vise à automatiser l'analyse des données de fréquentation des lignes de bus et à recommander des plans de fréquence optimaux.

1. Objectifs du projet

Les objectifs étaient de :

- Mettre en place un système capable de charger, nettoyer et analyser les données de transport ;

- Calculer automatiquement les distances et temps de trajets entre arrêts ;

- Optimiser la fréquence des bus en fonction de la demande horaire ; Générer des graphiques analytiques et un rapport synthétique pour les décideurs

2. Architecture et modules

Le système a été développé en langage **Julia** selon une architecture modulaire composée de :

- **Module IOOperations** : pour le chargement et le traitement des données CSV ;

- **Module Metrics** : pour les calculs de distances et de temps via la formule de Haversine ;

- **Module Optimisation** : pour la recommandation des fréquences optimales ;

- **Module Analyse** : pour les statistiques globales et les heures de pointe ;

- **Module Visualisation** : pour la génération de graphiques et rapports automatisés ;

- **MainApp** : interface console principale orchestrant l'ensemble des fonctionnalités.

3. Résultats obtenus

Les tests effectués montrent le bon fonctionnement de l'ensemble des modules. Les résultats principaux sont :

- Fréquences recommandées par heure (calculées sur la base de la charge maximale des bus) ;

- Identification des heures de pointe (6h, 7h et 17h) ;

- Génération automatique de rapports statistiques et de graphiques (CSV et PNG). Les tests unitaires exécutés via `runtests.jl` ont confirmé la validité du module d'optimisation

4. Recommandations

Pour une utilisation réelle en entreprise, il est recommandé de :

- Connecter le système à une base de données PostgreSQL pour le stockage centralisé ;
Intégrer une interface web (ex. Streamlit ou Dash) pour les visualisations en temps réel ;

- Ajouter un module de prédiction de fréquentation basé sur le Machine Learning.

Conclusion

Le projet SOTRACO a permis de consolider les compétences en Data Science appliquée, notamment en manipulation de données, optimisation algorithmique et automatisation d'analyse. Les fonctionnalités développées démontrent la faisabilité d'un système d'aide à la décision pour la planification intelligente des transports urbains.

Annexe

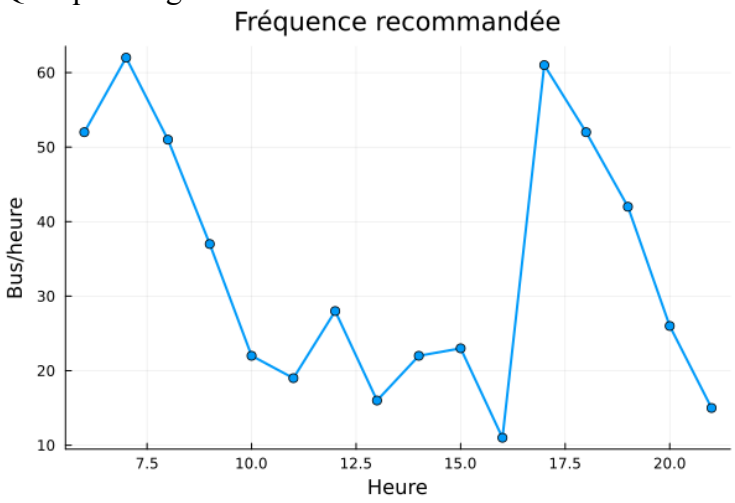
- **Lien vers le dépôt GitHub :**

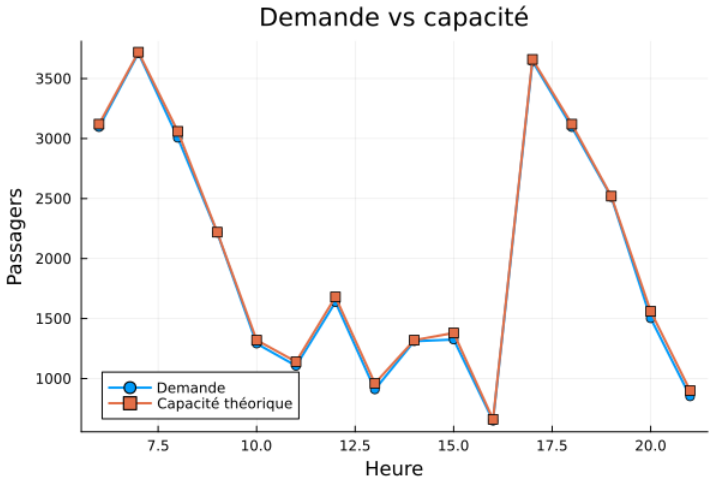
  https://github.com/kabreaziz60/PROJET_SOTRACO_JULIA_GROUPE.git

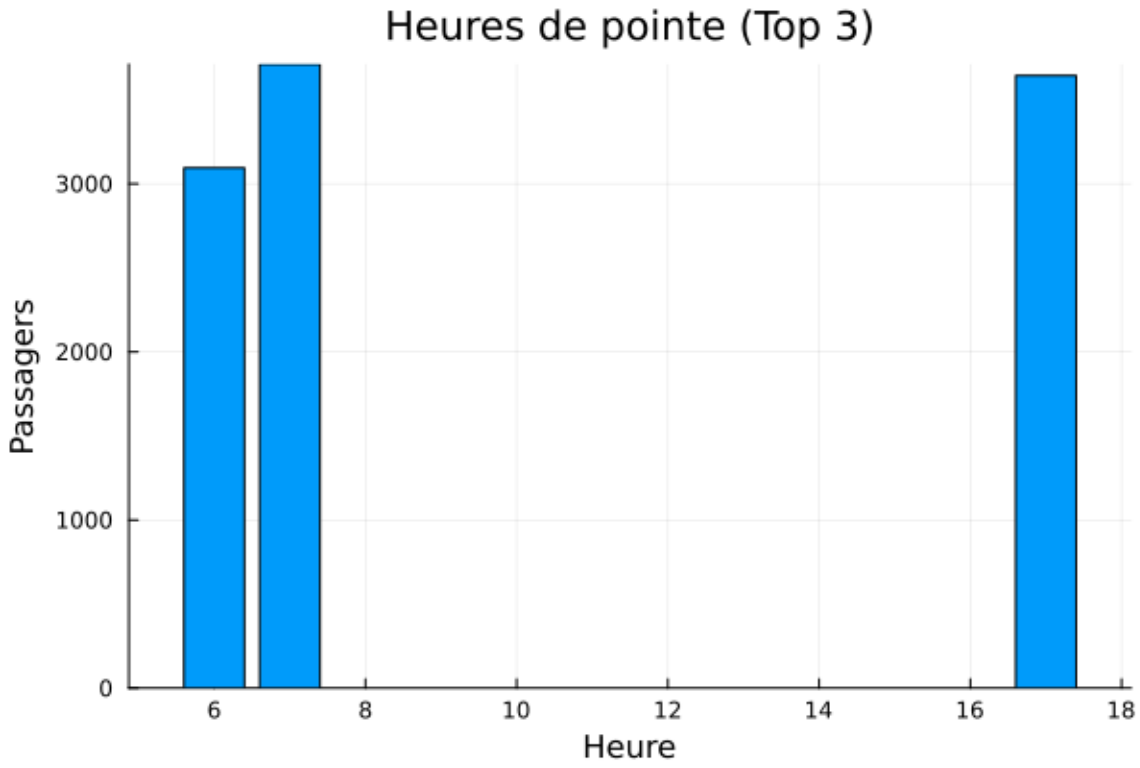
- **Lien vidéo KABRE Abdoul AZIZ :**
  https://drive.google.com/file/d/11lYVivLuwOj0rlcA0xOvYcR93ZGuK-UL/view?usp=sharing

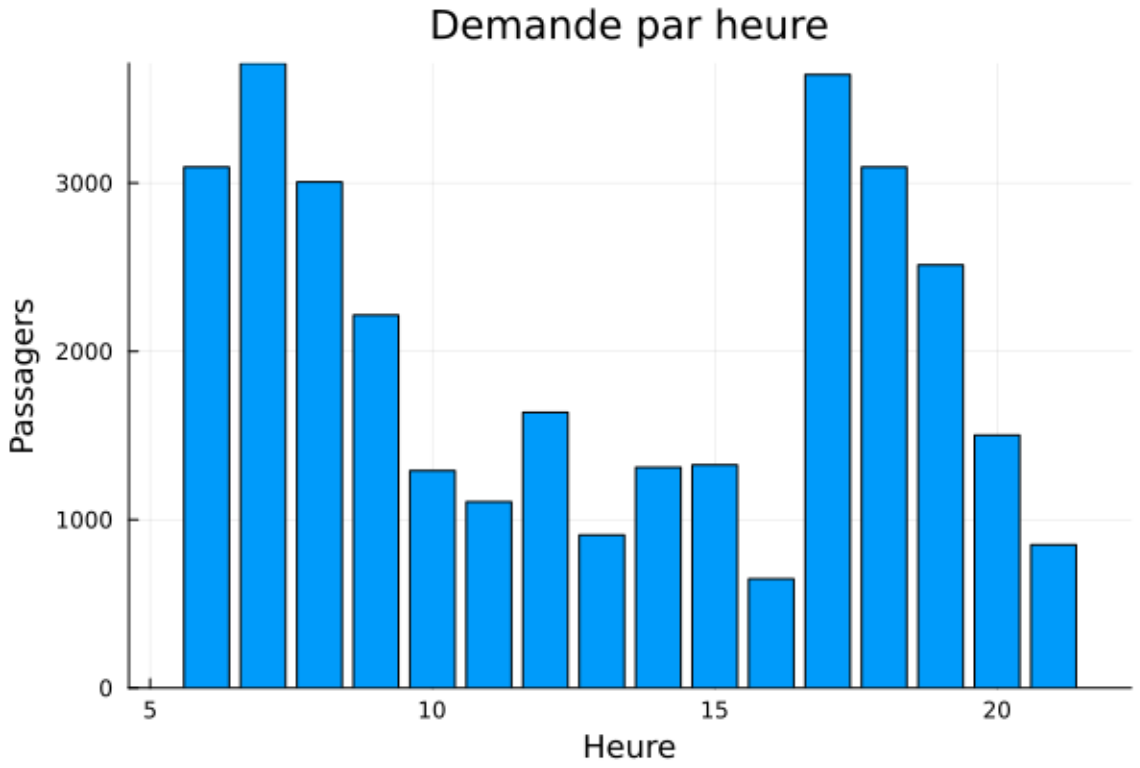
- **Lien vidéo COMPAORE Washylatou :**
  https://drive.google.com/file/d/1KDZzJ1IXbbyZcHv2-qX25UMggysEecf1/view?usp=sharing

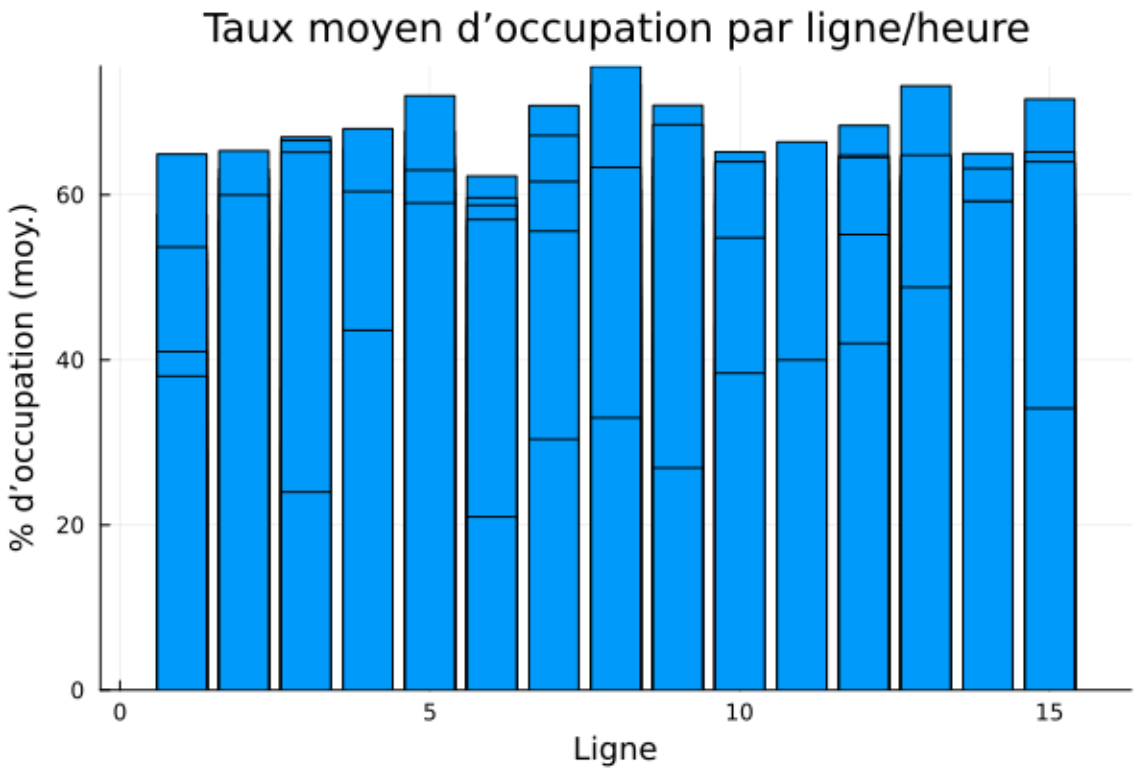
Quelque image des résultats :






Heures de pointe (Top 3)
Passagers
0
1000
2000
3000
6
8
10
12
14
16
18
Heure


Demande par heure
Passagers
0
1000
2000
3000
5
10
15
20
Heure


Taux moyen d’occupation par ligne/heure
% d’occupation (moy.)
0
20
40
60
0
5
10
15
Ligne